

Московский Авиационный Институт
(Национальный Исследовательский Университет)
Институт №8 “Компьютерные науки и прикладная математика”
Кафедра №806 “Вычислительная математика и программирование”

Лабораторная работа №4 по курсу
«Операционные системы»

Группа: М8О-215Б-23

Студент: Аралов И.А.

Преподаватель: Миронов Е.С. (ПМИ)

Оценка: _____

Дата: 14.02.24

Москва, 2024

Постановка задачи

Вариант 10.

Требуется создать динамические библиотеки, которые реализуют заданный вариантом функционал. Далее использовать данные библиотеки 2-мя способами:

1. Во время компиляции (на этапе «линковки»/linking)
2. Во время исполнения программы. Библиотеки загружаются в память с помощью интерфейса ОС для работы с динамическими библиотеками

В конечном итоге, в лабораторной работе необходимо получить следующие части:

- Динамические библиотеки, реализующие контракты, которые заданы вариантом;
- Тестовая программа (программа №1), которая использует одну из библиотек, используя информацию, полученную на этапе компиляции;
- Тестовая программа (программа №2), которая загружает библиотеки, используя только их относительные пути и контракты.

Провести анализ двух типов использования библиотек.

Пользовательский ввод для обеих программ должен быть организован следующим образом:

1. Если пользователь вводит команду «0», то программа переключает одну реализацию контрактов на другую (необходимо только для программы №2). Можно реализовать лабораторную работу без данной функции, но максимальная оценка в этом случае будет «хорошо»;
2. «1 arg1 arg2 ... argN», где после «1» идут аргументы для первой функции, предусмотренной контрактами. После ввода команды происходит вызов первой функции, и на экране появляется результат её выполнения;
3. «2 arg1 arg2 ... argM», где после «2» идут аргументы для второй функции, предусмотренной контрактами. После ввода команды происходит вызов второй функции, и на экране появляется результат её выполнения.

Функция 1.

2	Рассчет производной функции $\cos(x)$ в точке A с приращением Δx	Float Derivative(float A, float Δx)	$f'(x) = (f(A + \Delta x) - f(A)) / \Delta x$	$f'(x) = (f(A + \Delta x) - f(A - \Delta x)) / (2 * \Delta x)$
---	--	--	---	--

Функция 2.

4	Подсчёт наибольшего общего делителя для двух натуральных чисел	Int GCF(int A, int B)	Алгоритм Евклида	Наивный алгоритм. Пытаться разделить числа на все числа, что меньше A и B.
---	--	-----------------------	------------------	---

Общий метод и алгоритм решения

Использованные системные вызовы:

- `void* dlopen(const char* filename, int flag);` - загружает динамическую библиотеку в память
- `int dlclose(void* handle);` - выгружает динамическую библиотеку из памяти
- `void* dlsym(void* handle, const char* symbol);` - получает адрес символа из библиотеки
- `char* dlerror(void);` - возвращает строку с описанием последней ошибки

Общий алгоритм решения:

Программа представляет собой интерактивное консольное приложение, которое позволяет пользователю выполнять две математические операции: вычисление производной функции и вычисление наибольшего общего делителя (НОД) двух чисел. Программа работает в бесконечном цикле, пока пользователь не введет команду для выхода. Вот пошаговое описание работы программы:

1. Запуск программы

Программа начинает выполнение с функции `main()`.

Объявляются внешние функции `Derivative` и `GCF`, которые должны быть реализованы в подключаемых библиотеках.

2. Основной цикл

Программа входит в бесконечный цикл, который продолжает работать до тех пор, пока пользователь не введет команду для выхода.

Шаг 1: Вывод меню

На экран выводится меню с доступными командами:

1 — для вычисления производной.

2 — для вычисления НОД.

-1 — для выхода из программы.

Шаг 2: Ввод команды

Программа ожидает ввода команды от пользователя. Пользователь вводит число, соответствующее одной из команд.

Шаг 3: Обработка команды

В зависимости от введенной команды программа выполняет соответствующую операцию.

3. Обработка команд

Команда -1: Выход из программы

Если пользователь вводит -1, программа завершает свою работу.

Команда 1: Вычисление производной

Если пользователь вводит 1, программа запрашивает два числа: A и deltaX.

Затем вызывается функция $\text{Derivative}(A, \text{deltaX})$, которая вычисляет производную.

Результат вычисления выводится на экран.

Команда 2: Вычисление НОД

Если пользователь вводит 2, программа запрашивает два целых числа: A и B.

Затем вызывается функция $\text{GCF}(A, B)$, которая вычисляет наибольший общий делитель.

Результат вычисления выводится на экран.

Некорректная команда

Если пользователь вводит команду, отличную от -1, 1 или 2, программа выводит сообщение об ошибке: Invalid command.

4. Завершение работы

Программа завершает работу только при вводе команды -1.

Код программы

gcd_evclid.c

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int GCF(int a, int b) {
    a = abs(a); // НОД для неотрицательных чисел
    b = abs(b);

    while (b != 0) {
        int remainder = a % b; // Остаток от деления
        a = b;
        b = remainder;
    }
    return a; // Когда b == 0, НОД = a
}
```

gcd_naive.c

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int GCF(int a, int b) {
    a = abs(a);
    b = abs(b);

    if (a == 0 && b == 0) return 0;
    if (a == 0) return b;
    if (b == 0) return a;

    int min_val = (a < b) ? a : b;
    int max_gcd = 1;

    for (int i = 1; i <= min_val; i++) {
        if (a % i == 0 && b % i == 0) {
            max_gcd = i;
        }
    }
    return max_gcd;
}
```

```
}
```

math lib1.c

```
#include <math.h>

float Derivative(float A, float deltaX) {
    return (cos(A + deltaX) - cos(A)) / deltaX;
}
```

math lib2.c

```
#include <math.h>

float Derivative(float A, float deltaX) {
    return (cos(A + deltaX) - cos(A - deltaX)) / (2 * deltaX);
}
```

test_dynamic.c

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <dlfcn.h>

typedef float (*tDerivative)(float, float);
typedef int (*tGCF)(int, int);

typedef struct {
    tGCF GCF;
    tDerivative Derivative;
    void* library;
} tFuncLibrary;

tFuncLibrary load_library(char* filename) {
    // Загрузка библиотеки
    tFuncLibrary result;
    result.library = dlopen(filename, RTLD_LAZY); // RTLD_LAZY - отложенная загрузка
    if (!result.library) {
        fprintf(stderr, "Ошибка загрузки библиотек: %s\n", dlerror());
        return result;
    }

    // Загрузка функций
    result.Derivative = dlsym(result.library, "Derivative");
    result.GCF = dlsym(result.library, "GCF");
}
```

```

    if (!result.Derivative || !result.GCF) { //не возвращают ли NULL
        fprintf(stderr, "Ошибка загрузки функций из библиотеки: %s\n", dlerror());
        dlclose(result.library);
        result.library = NULL;
        return result;
    }

    return result;
}

int main() {
    tFuncLibrary funcLib = load_library("./libImpl1.so");
    if (funcLib.library == NULL) {
        return 1;
    }
    int lib_index = 0;

    int command;
    while (1) {
        printf("Input program code:\n");
        printf(" 0 -> Library switch\n");
        printf(" 1 -> Derivative\n");
        printf(" 2 -> GCF\n");
        printf("-1 -> Exit\n");
        scanf("%d", &command);

        switch (command) {
            case -1: // Выход из программы
                dlclose(funcLib.library);
                return 0;

            case 0: // Переключение библиотеки
                dlclose(funcLib.library);
                lib_index = lib_index == 0 ? 1 : 0;
                funcLib = load_library(lib_index == 0 ? "./libImpl1.so" :
"./libImpl2.so");
                if (funcLib.library == NULL) {
                    continue;
                }

```

```

        printf("Library switched successfully!\n");
        printf("Current lib: %s\n", lib_index == 0 ? "./libImpl1.so" :
"./libImpl2.so");
        break;

    case 1: // Вычисление производной
    {
        float A, deltaX;
        printf("Enter A and deltaX: ");
        scanf("%f %f", &A, &deltaX);
        printf("Derivative(%f, %f) = %f\n", A, deltaX, funcLib.Derivative(A,
deltaX));
        printf("Implementation used: %s\n", lib_index == 0 ? "./libImpl1.so" :
"./libImpl2.so");
    }
    break;

    case 2: // Вычисление НОД
    {
        int A, B;
        printf("Enter A and B: ");
        scanf("%d %d", &A, &B);
        printf("gcd(%d, %d) = %d\n", A, B, funcLib.GCF(A, B));
        printf("Implementation used: %s\n", lib_index == 0 ? "./libImpl1.so" :
"./libImpl2.so");
    }
    break;

    default: // Некорректная команда
        printf("Invalid command\n");
        break;
    }
}

dlclose(funcLib.library);
return 0;
}

```

test static.c

```
#include <stdio.h>
```



```

// Объявление функций из библиотек
extern float Derivative(float, float);
extern int GCF(int, int);

int main() {
    int command;
    while (1) {
        printf("Input program code:\n");
        printf(" 1 -> Derivative\n");
        printf(" 2 -> GCF\n");
        printf("-1 -> Exit\n");
        scanf("%d", &command);

        switch (command) {
            case -1: // Выход из программы
                return 0;

            case 1: { // Вычисление производной
                float A, deltaX;
                printf("Enter A and deltaX: ");
                scanf("%f %f", &A, &deltaX);
                printf("Derivative(%f, %f) = %f\n", A, deltaX, Derivative(A, deltaX));
                break;
            }

            case 2: { // Вычисление НОД
                int A, B;
                printf("Enter A and B: ");
                scanf("%d %d", &A, &B);
                printf("gcd(%d, %d) = %d\n", A, B, GCF(A, B));
                break;
            }

            default: // Некорректная команда
                printf("Invalid command\n");
                break;
        }
    }
    return 0;
}

```

Протокол работы программы

Strace:

test_static.c

```
execve("./test_static", ["/test_static"], 0x7ffc3fb39040 /* 34 vars */) =
0 brk(NULL) = 0x558b99efb000
arch_pretl(0x3001 /* ARCH_??? */, 0x7ffc24c602c0) = -1 EINVAL (Invalid argument)
mmap(NULL, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7ff2e41af000
access("/etc/ld.so.preload", R_OK) = -1 ENOENT (No such file or directory)
openat(AT_FDCWD, "/glibc-hwcaps/x86-64-v3/libImpl1.so", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = -1 ENOENT (No such file or
directory) openat(AT_FDCWD, "/glibc-hwcaps/x86-64-v2/libImpl1.so", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = -1 ENOENT (No such file
or directory) openat(AT_FDCWD, "/tls/x86_64/x86_64/libImpl1.so", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = -1 ENOENT (No such file or
directory) openat(AT_FDCWD, "/tls/x86_64/libImpl1.so", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = -1 ENOENT (No such file or directory)
openat(AT_FDCWD, "/tls/x86_64/libImpl1.so", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = -1 ENOENT (No such file or directory)
openat(AT_FDCWD, "/tls/libImpl1.so", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = -1 ENOENT (No such file or directory)
openat(AT_FDCWD, "/x86_64/x86_64/libImpl1.so", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = -1 ENOENT (No such file or directory)
openat(AT_FDCWD, "/x86_64/libImpl1.so", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = -1 ENOENT (No such file or directory)
openat(AT_FDCWD, "/x86_64/libImpl1.so", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = -1 ENOENT (No such file or directory)
openat(AT_FDCWD, "/libImpl1.so", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
read(3, "\177ELF2\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"..., 832) = 832
newfstatat(3, "", {st_mode=S_IFREG|0777, st_size=15648, ...}, AT_EMPTY_PATH) =
0 getcwd("/mnt/d/Projects/egorka_os/lab4/src", 128) = 35
mmap(NULL, 16432, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x7ff2e41aa000
mmap(0x7ff2e41ab000, 4096, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x1000) = 0x7ff2e41ab000
mmap(0x7ff2e41ac000, 4096, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x2000) = 0x7ff2e41ac000
mmap(0x7ff2e41ad000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x2000) =
0x7ff2e41ad000
close(3) = 0
openat(AT_FDCWD, "/glibc-hwcaps/x86-64-v3/libc.so.6", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = -1 ENOENT (No such file or
directory) openat(AT_FDCWD, "/glibc-hwcaps/x86-64-v2/libc.so.6", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = -1 ENOENT (No such file
or directory) openat(AT_FDCWD, "/tls/x86_64/x86_64/libc.so.6", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = -1 ENOENT (No such file or
directory) openat(AT_FDCWD, "/tls/x86_64/libc.so.6", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = -1 ENOENT (No such file or directory)
openat(AT_FDCWD, "/tls/x86_64/libc.so.6", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = -1 ENOENT (No such file or directory)
openat(AT_FDCWD, "/tls/libc.so.6", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = -1 ENOENT (No such file or directory)
openat(AT_FDCWD, "/x86_64/x86_64/libc.so.6", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = -1 ENOENT (No such file or directory)
openat(AT_FDCWD, "/x86_64/libc.so.6", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = -1 ENOENT (No such file or directory)
openat(AT_FDCWD, "/x86_64/libc.so.6", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = -1 ENOENT (No such file or directory)
openat(AT_FDCWD, "/libc.so.6", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = -1 ENOENT (No such file or directory)
openat(AT_FDCWD, "/etc/ld.so.cache", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
newfstatat(3, "", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=22187, ...}, AT_EMPTY_PATH) = 0
```

```

mmap(NULL, 22187, PROT_READ, MAP_PRIVATE, 3, 0) = 0x7ff2e41a4000
close(3) = 0
openat(AT_FDCWD, "/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
read(3, "\177ELF\2\1\1\3\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0P\237\2\0\0\0\0"..., 832) = 832
pread64(3, "\6\0\0\0\4\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"..., 784, 64) = 784
pread64(3, "\4\0\0\0\0\0\0\0\5\0\0\0GNU\0\2\0\0\300\4\0\0\0\3\0\0\0\0\0\0\0"..., 48, 848) = 48
pread64(3, "\4\0\0\0\24\0\0\0\3\0\0\0GNU\0\17\357\204\3$\f221\2039x\324\224\323\236S"..., 68, 896) = 68
newfstatat(3, "", {st_mode=S_IFREG|0755, st_size=2220400, ...}, AT_EMPTY_PATH) = 0
pread64(3, "\6\0\0\0\4\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"..., 784, 64) = 784
mmap(NULL, 2264656, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x7ff2e3f7b000
mprotect(0x7ff2e3fa3000, 2023424, PROT_NONE) = 0
mmap(0x7ff2e3fa3000, 1658880, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x28000) =
0x7ff2e3fa3000
mmap(0x7ff2e4138000, 360448, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x1bd000) = 0x7ff2e4138000
mmap(0x7ff2e4191000, 24576, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x215000)
= 0x7ff2e4191000
mmap(0x7ff2e4197000, 52816, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7ff2e4197000
close(3) = 0
openat(AT_FDCWD, "/lib/x86_64-linux-gnu/libm.so.6", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
read(3, "\177ELF\2\1\1\3\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"..., 832) = 832
newfstatat(3, "", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=940560, ...}, AT_EMPTY_PATH) =
0
mmap(NULL, 942344, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x7ff2e3e94000
mmap(0x7ff2e3ea2000, 507904, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0xe000) =
0x7ff2e3ea2000
mmap(0x7ff2e3f1e000, 372736, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x8a000) =
0x7ff2e3f1e000
mmap(0x7ff2e3f79000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0xe4000) =
0x7ff2e3f79000
close(3) = 0
mmap(NULL, 12288, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7ff2e3e91000
arch_prctl(ARCH_SET_FS, 0x7ff2e3e91740) =
0
set_tid_address(0x7ff2e3e91a10) = 57510
set_robust_list(0x7ff2e3e91a20, 24) = 0
rseq(0x7ff2e3e920e0, 0x20, 0, 0x53053053) = 0
mprotect(0x7ff2e4191000, 16384, PROT_READ) = 0
mprotect(0x7ff2e3f79000, 4096, PROT_READ) = 0
mprotect(0x7ff2e41ad000, 4096, PROT_READ) = 0
mprotect(0x558b7addf000, 4096, PROT_READ) = 0
mprotect(0x7ff2e41e9000, 8192, PROT_READ) = 0
prlimit64(0, RLIMIT_STACK, NULL, {rlim_cur=8192*1024, rlim_max=RLIM64_INFINITY}) =
0
munmap(0x7ff2e41a4000, 22187) = 0
newfstatat(3, "", {st_mode=S_IFCHR|0620, st_rdev=makedev(0x88, 0x7), ...}, AT_EMPTY_PATH) = 0
getrandom("\x13\xf4\xf5\x10\xee\x37\xce5\xe3", 8, GRND_NONBLOCK) = 8
brk(NULL) = 0x558b99efb000
brk(0x558b99f1c000) =
0x558b99f1c000
write(1, "Input program code:\n",
20) = 20
write(1, " 1 -> PrimeCount\n", 17) = 17
write(1, " 2 -> Pi\n", 9) = 9
write(1, "-1 -> Exit\n", 11) = 11
newfstatat(0, "", {st_mode=S_IFIFO|0600, st_size=0, ...}, AT_EMPTY_PATH) =
0
read(0, "1\n0 10\n2\n100\n-1\n", 4096) = 16
write(1, "Enter A and B: PrimeCount(0, 10)...., 37) = 37
write(1, "Input program code:\n", 20) = 20
write(1, " 1 -> PrimeCount\n", 17) = 17
write(1, " 2 -> Pi\n", 9) = 9
write(1, "-1 -> Exit\n", 11) = 11
write(1, "Enter K: Pi(100) = 3.131593\n", 28) = 28

```

```

write(1, "Input program code:\n", 20) = 20
write(1, " 1 -> PrimeCount\n", 17)    = 17
write(1, " 2 -> Pi\n", 9)              = 9
write(1, "-1 -> Exit\n", 11)           = 11
lseek(0, -1, SEEK_CUR)                 = -1 ESPIPE (Illegal
seek) exit_group(0)                    = ?
+++ exited with 0 +++

```

test_dynamic.c:

```

execve("./test_dynamic", ["/test_dynamic"], 0x7ffe12910100 /* 30 vars */) = 0
brk(NULL)                                = 0x41d000
mmap(NULL, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7f3b55df5000
access("/etc/ld.so.preload", R_OK)       = -1 ENOENT (No such file or directory)
openat(AT_FDCWD, "/etc/ld.so.cache", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
newfstatat(3, "", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=25258, ...}, AT_EMPTY_PATH) = 0
mmap(NULL, 25258, PROT_READ, MAP_PRIVATE, 3, 0) = 0x7f3b55dee000
close(3)                                 = 0
openat(AT_FDCWD, "/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
read(3, "\177ELF\2\1\1\3\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\0\20t\2\0\0\0\0\0"... , 832) = 832
pread64(3, "\6\0\0\0\4\0\0\0@ \0\0\0\0\0\0\0@ \0\0\0\0\0\0\0@ \0\0\0\0\0\0\0"... , 784, 64) = 784
newfstatat(3, "", {st_mode=S_IFREG|0755, st_size=1922136, ...}, AT_EMPTY_PATH) = 0
pread64(3, "\6\0\0\0\4\0\0\0@ \0\0\0\0\0\0\0@ \0\0\0\0\0\0\0@ \0\0\0\0\0\0\0"... , 784, 64) = 784
mmap(NULL, 1970000, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x7f3b55c0d000
mmap(0x7f3b55c33000, 1396736, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x26000) =
0x7f3b55c33000
mmap(0x7f3b55d88000, 339968, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x17b000) = 0x7f3b55d88000
mmap(0x7f3b55ddb000, 24576, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x1ce000) =
0x7f3b55ddb000
mmap(0x7f3b55de1000, 53072, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7f3b55de1000
close(3)                                 = 0
mmap(NULL, 12288, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7f3b55c0a000
arch_prctl(ARCH_SET_FS, 0x7f3b55c0a740) = 0
set_tid_address(0x7f3b55c0aa10)          = 46731
set_robust_list(0x7f3b55c0aa20, 24)      = 0
rseq(0x7f3b55c0b060, 0x20, 0, 0x53053053) = 0
mprotect(0x7f3b55ddb000, 16384, PROT_READ) = 0
mprotect(0x403000, 4096, PROT_READ)      = 0
mprotect(0x7f3b55e27000, 8192, PROT_READ) = 0
prlimit64(0, RLIMIT_STACK, NULL, {rlim_cur=8192*1024, rlim_max=RLIM64_INFINITY}) = 0
munmap(0x7f3b55dee000, 25258)            = 0
getrandom("\x22\x53\xe2\x4b\xe2\x61\x48\x6f", 8, GRND_NONBLOCK) = 8
brk(NULL)                                = 0x41d000
brk(0x43e000)                            = 0x43e000
openat(AT_FDCWD, "./libImpl1.so", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
read(3, "\177ELF\2\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"... , 832) = 832
newfstatat(3, "", {st_mode=S_IFREG|0755, st_size=15344, ...}, AT_EMPTY_PATH) = 0
getcwd("/workspaces/OS_labs/lab4/src", 128) = 29
mmap(NULL, 16408, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x7f3b55df0000
mmap(0x7f3b55df1000, 4096, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x1000) = 0x7f3b55df1000
mmap(0x7f3b55df2000, 4096, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x2000) = 0x7f3b55df2000
mmap(0x7f3b55df3000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x2000) =
0x7f3b55df3000
close(3)                                 = 0

```

```

openat(AT_FDCWD, "/etc/ld.so.cache", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
newfstatat(3, "", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=25258, ...}, AT_EMPTY_PATH) = 0
mmap(NULL, 25258, PROT_READ, MAP_PRIVATE, 3, 0) = 0x7f3b55c03000
close(3) = 0
openat(AT_FDCWD, "/lib/x86_64-linux-gnu/libm.so.6", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
read(3, "\177ELF\2\1\1\3\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\0\0\0\0\0"..., 832) = 832
newfstatat(3, "", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=907784, ...}, AT_EMPTY_PATH) = 0
mmap(NULL, 909560, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x7f3b55b24000
mmap(0x7f3b55b34000, 471040, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x10000) =
0x7f3b55b34000
mmap(0x7f3b55ba7000, 368640, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x83000) = 0x7f3b55ba7000
mmap(0x7f3b55c01000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0xdc000) =
0x7f3b55c01000
close(3) = 0
mprotect(0x7f3b55c01000, 4096, PROT_READ) = 0
mprotect(0x7f3b55df3000, 4096, PROT_READ) = 0
munmap(0x7f3b55c03000, 25258) = 0
newfstatat(1, "", {st_mode=S_IFCHR|0620, st_rdev=makedev(0x88, 0), ...}, AT_EMPTY_PATH) = 0
write(1, "Input program code:\n", 20Input program code:
) = 20
write(1, " 0 -> Library switch\n", 21 0 -> Library switch
) = 21
write(1, " 1 -> Derivative\n", 17 1 -> Derivative
) = 17
write(1, " 2 -> GCF\n", 10 2 -> GCF
) = 10
write(1, "-1 -> Exit\n", 11-1 -> Exit
) = 11
newfstatat(0, "", {st_mode=S_IFCHR|0620, st_rdev=makedev(0x88, 0), ...}, AT_EMPTY_PATH) = 0
read(0, 1
"1\n", 1024) = 2
write(1, "Enter A and deltaX: ", 20Enter A and deltaX: ) = 20
read(0, 1 0.1
"1 0.1\n", 1024) = 6
write(1, "Derivative(1.000000, 0.100000) = "..., 43Derivative(1.000000, 0.100000) = -0.867062
) = 43
write(1, "Implementation used: ./libImpl1."..., 35Implementation used: ./libImpl1.so
) = 35
write(1, "Input program code:\n", 20Input program code:
) = 20
write(1, " 0 -> Library switch\n", 21 0 -> Library switch
) = 21
write(1, " 1 -> Derivative\n", 17 1 -> Derivative
) = 17
write(1, " 2 -> GCF\n", 10 2 -> GCF
) = 10
write(1, "-1 -> Exit\n", 11-1 -> Exit
) = 11
read(0, 2
"2\n", 1024) = 2
write(1, "Enter A and B: ", 15Enter A and B: ) = 15
read(0, 14 21
"14 21\n", 1024) = 6
write(1, "gcd(14, 21) = 7\n", 16gcd(14, 21) = 7
) = 16

```

```

write(1, "Implementation used: ./libImpl1."..., 35Implementation used: ./libImpl1.so
) = 35
write(1, "Input program code:\n", 20Input program code:
) = 20
write(1, " 0 -> Library switch\n", 21 0 -> Library switch
) = 21
write(1, " 1 -> Derivative\n", 17 1 -> Derivative
) = 17
write(1, " 2 -> GCF\n", 10 2 -> GCF
) = 10
write(1, "-1 -> Exit\n", 11-1 -> Exit
) = 11
read(0, 0
"0\n", 1024) = 2
munmap(0x7f3b55df0000, 16408) = 0
munmap(0x7f3b55b24000, 909560) = 0
openat(AT_FDCWD, "./libImpl2.so", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
read(3, "\177ELF\2\1\1\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0"..., 832) = 832
newfstatat(3, "", {st_mode=S_IFREG|0755, st_size=15344, ...}, AT_EMPTY_PATH) = 0
getcwd("/workspaces/OS_labs/lab4/src", 128) = 29
mmap(NULL, 16408, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x7f3b55df0000
mmap(0x7f3b55df1000, 4096, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x1000) = 0x7f3b55df1000
mmap(0x7f3b55df2000, 4096, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x2000) = 0x7f3b55df2000
mmap(0x7f3b55df3000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x2000) =
0x7f3b55df3000
close(3) = 0
openat(AT_FDCWD, "/etc/ld.so.cache", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
newfstatat(3, "", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=25258, ...}, AT_EMPTY_PATH) = 0
mmap(NULL, 25258, PROT_READ, MAP_PRIVATE, 3, 0) = 0x7f3b55c03000
close(3) = 0
openat(AT_FDCWD, "/lib/x86_64-linux-gnu/libm.so.6", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
read(3, "\177ELF\2\1\1\3\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0"..., 832) = 832
newfstatat(3, "", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=907784, ...}, AT_EMPTY_PATH) = 0
mmap(NULL, 909560, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x7f3b55b24000
mmap(0x7f3b55b34000, 471040, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x10000) =
0x7f3b55b34000
mmap(0x7f3b55ba7000, 368640, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x83000) = 0x7f3b55ba7000
mmap(0x7f3b55c01000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0xdc000) =
0x7f3b55c01000
close(3) = 0
mprotect(0x7f3b55c01000, 4096, PROT_READ) = 0
mprotect(0x7f3b55df3000, 4096, PROT_READ) = 0
munmap(0x7f3b55c03000, 25258) = 0
write(1, "Library switched successfully!\n", 31Library switched successfully!
) = 31
write(1, "Current lib: ./libImpl2.so\n", 27Current lib: ./libImpl2.so
) = 27
write(1, "Input program code:\n", 20Input program code:
) = 20
write(1, " 0 -> Library switch\n", 21 0 -> Library switch
) = 21
write(1, " 1 -> Derivative\n", 17 1 -> Derivative
) = 17
write(1, " 2 -> GCF\n", 10 2 -> GCF
) = 10

```

```

write(1, "-1 -> Exit\n", 11-1 -> Exit
)
    = 11
read(0, 1
"1\n", 1024)
    = 2
write(1, "Enter A and deltaX: ", 20Enter A and deltaX: )
    = 20
read(0, 1 0.1
"1 0.1\n", 1024)
    = 6
write(1, "Derivative(1.000000, 0.100000) = "..., 43Derivative(1.000000, 0.100000) = -0.840069
)
    = 43
write(1, "Implementation used: ./libImpl2."...", 35Implementation used: ./libImpl2.so
)
    = 35
write(1, "Input program code:\n", 20Input program code:
)
    = 20
write(1, " 0 -> Library switch\n", 21 0 -> Library switch
)
    = 21
write(1, " 1 -> Derivative\n", 17 1 -> Derivative
)
    = 17
write(1, " 2 -> GCF\n", 10 2 -> GCF
)
    = 10
write(1, "-1 -> Exit\n", 11-1 -> Exit
)
    = 11
read(0, 2
"2\n", 1024)
    = 2
write(1, "Enter A and B: ", 15Enter A and B: )
    = 15
read(0, 14 21
"14 21\n", 1024)
    = 6
write(1, "gcd(14, 21) = 7\n", 16gcd(14, 21) = 7
)
    = 16
write(1, "Implementation used: ./libImpl2."...", 35Implementation used: ./libImpl2.so
)
    = 35
write(1, "Input program code:\n", 20Input program code:
)
    = 20
write(1, " 0 -> Library switch\n", 21 0 -> Library switch
)
    = 21
write(1, " 1 -> Derivative\n", 17 1 -> Derivative
)
    = 17
write(1, " 2 -> GCF\n", 10 2 -> GCF
)
    = 10
write(1, "-1 -> Exit\n", 11-1 -> Exit
)
    = 11
read(0, -1
"-1\n", 1024)
    = 3
munmap(0x7f3b55df0000, 16408)
    = 0
munmap(0x7f3b55b24000, 909560)
    = 0
lseek(0, -1, SEEK_CUR)
    = -1 ESPIPE (Illegal seek)
exit_group(0)
    = ?
+++ exited with 0 +++

```

Вывод

Работа демонстрирует принципы создания и использования динамических библиотек, а

также различия между статической и динамической линковкой.